

Формулы КР: расчёт информационной цепочки

Папин А.В., ИУ5Ц-31М

2026

Цепочка

кадр $\rightarrow$ камера $\rightarrow$ детектор $\rightarrow$ представление $\rightarrow$ оператор $\rightarrow$ решение

Итоговая точность:

$$A = \prod_{i=1}^n a_i$$

Вклад звена в потерю:

$$\ell_i = \frac{1 - a_i}{\sum_j (1 - a_j)}$$

Калибровка уверенности

$$\text{ECE} = \sum_{m=1}^M \frac{|B_m|}{n} \left| \text{acc}(B_m) - \text{conf}(B_m) \right|$$

$$BS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f_i - o_i)^2$$

Теория обнаружения сигналов

$$d' = z(H) - z(F), \quad c = -\frac{1}{2}(z(H) + z(F))$$

Восприятие и время

$$RT = a + b \log_2(n + 1)$$

$$MT = a + b \log_2(A/W + 1)$$

Различимость

$$\Delta I / I = k$$

$$\theta = 2 \arctan\left(\frac{h}{2d}\right)$$

$$\Delta E_{00}, \quad \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05}$$

Свежесть и нагрузка

$$\Delta(t) = t - u(t), \quad 7 \pm 2, \quad 4 \pm 1$$
$$\text{TLX} = \sum_k w_k R_k, \quad A \propto S \cdot E_f \cdot E_x \cdot V$$